

49. In how many ways can a team of 5 players be selected out of 9 players so as to exclude two particular players?

- (a) 14
- (b) 21
- (c) 35
- (d) 42

50. In the expansion of $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n}$, what is the $(n+1)$ th term from the end (when arranged in descending powers of x)?

- (a) $C(2n, n)x$
- (b) $C(2n, n-1)x$
- (c) $C(2n, n)$
- (d) $C(2n, n-1)$

51. If the sum of the first 9 terms of an AP is equal to sum of the first 11 terms, then what is the sum of the first 20 terms?

- (a) 20
- (b) 10
- (c) 2
- (d) 0

52. If the 5th term of an AP is $\frac{1}{10}$ and its 10th term is $\frac{1}{5}$, then what is the sum of first 50 terms?

- (a) 25
- (b) 25.5
- (c) 26
- (d) 26.5

53. What is $(1110011)_2 \div (10111)_2$ equal to?

- (a) $(101)_2$
- (b) $(1001)_2$
- (c) $(111)_2$
- (d) $(1011)_2$

54. If $x^3 + y^3 = (100010111)_2$ and $x + y = (11111)_2$, then what is $(x - y)^2 + xy$ equal to?

- (a) $(1101)_2$
- (b) $(1001)_2$
- (c) $(1011)_2$
- (d) $(1111)_2$

55. असमिकाओं

$5x - 4y + 12 < 0$, $x + y < 2$, $x < 0$ और $y > 0$ पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा बिन्दु सर्वनिष्ठ क्षेत्र में है ?

- (a) (0, 0)
- (b) (-2, 4)
- (c) (-1, 4)
- (d) (-1, 2)

56. फलन $y = [x]$, $x \in (-1, 1)$ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है :

1. $x = 0.5$ पर इसका अवकलज 0 है
2. यह $x = 0.5$ पर संतत है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

57. अवकल समीकरण $1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{\frac{4}{3}}$

का घात क्या है ?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

58. एक रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय होने की दर, उस पदार्थ की विद्यमान मात्रा के समानुपाती है। यदि आधा पदार्थ 100 वर्षों में क्षय होता है, तो क्षय स्थिरांक (आनुपातिकता स्थिरांक) क्या है ?

- (a) $\frac{\ln 2}{100}$
- (b) $\frac{\ln 5}{100}$
- (c) $\frac{\ln 10}{100}$
- (d) $\frac{2 \ln 2}{100}$

59. फलन $f(x) = \sqrt{1 - (x-1)^2}$ का प्रांत क्या है ?

- (a) (0, 1)
- (b) [-1, 1]
- (c) (0, 2)
- (d) [0, 2]

60. परवलय $y^2 = 4kx$ और इसके नाभिलंब (लैटस रैक्टम) द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, जहाँ $k > 0$ है। k का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4